🏛️ Mentörüm — Olası Değişiklikler Ön Rapor OPUS SENTEZİ

Z Koçluk Rekabet Analizi, Uyarlama Stratejisi ve Birleşik Yol Haritası

Belge Adı: `OLASI_DEGISIKLIKLER_ON_RAPOR_OPUS_SENTEZ.md`
Tarih: 12 Ekim 2026
Hazırlayan: Opus Sentez Ajanı (Google DeepMind — Antigravity)
Sentez Kaynakları:

1. `OLASI_DEGISIKLIKLER_ON_RAPOR_DEEPSEEK.md` — DeepSeek analizi (21 özellik, 6 fazlı yol haritası)
2. `OLASI_DEGISIKLIKLER_ON_RAPOR_GEMINI.md` — Gemini analizi (13 modül, Mermaid diagram yol haritası)
3. `OLASI_DEGISIKLIKLER_ON_RAPOR_GEMINI_FLASH_3.8.md` — Gemini Flash 3.8 analizi (19 özellik, Sequence diagram, 3 fazlı haftalık plan)
4. `EKRAN_ANALIZLERI_VE_TASVIRLER.md` — 35 ekran görüntüsünün piksel düzeyinde tasviri
5. `sayfa kaynağı.html` — Z Koçluk gateway HTML/JS + Flutter bootstrap kaynak kodu
6. Canlı site: `https://zkocluk.com/`
7. Mentörüm proje belgeleri: `URUN_PLANI.md`, `KOD_PLANI.md`, `AGENTS.md`, `V5_OKUL_MODELI.md`

---

0. Bu Belgenin Amacı

Üç farklı LLM ajanının (DeepSeek, Gemini Pro, Gemini Flash 3.8) aynı Z Koçluk inceleme görevini bağımsız olarak analiz ettiği raporlar mevcuttur. Her biri farklı güçlü noktalara sahiptir:

Ajan	Güçlü Tarafı	Zayıf Tarafı
DeepSeek	Pragmatik, adım-adım sıralı, NuGet paket isimleri ve fazlı ödeme roadmap'i	Mimari karşılaştırma yüzeysel; Mentörüm'ün mevcut modüllerini (V5 Okul Modeli vb.) derin analiz etmemiş
Gemini Pro	Derin Flutter/Firestore mimari röntgeni, güvenlik vurgusu (IDOR/Idempotency), detaylı modül açıklamaları	12 tür planı tek modüle (M3) sıkıştırmış; ödeme modelini tek modüle yığmış
Flash 3.8	Tahmini süreleri en ayrıntılı (gün bazında), Sequence diagram ile PayTR akışını görselleştirmiş, zorluk matrisinde "Enjeksiyon Değeri" kolonu eklemiş	Bazı modüllerde DeepSeek ile birebir örtüşme; bağımsız vizyon farkı az

Bu sentez belgesi:

1. **Bağımsız mimari değerlendirmemi** sunar
2. **Üç raporteki uyuşmazlıkları** çözümler
3. **Birleşik, pratiğe dönük ve AGENTS.md kurallarına tam uyumlu** nihai bir yol haritası ortaya koyar

---

1. Bağımsız Mimari Değerlendirme

1.1 Z Koçluk: Flutter Web Tuzağı ve Firebase Kırılganlığı

Z Koçluk canlı sitesinin kaynak kodunu (`sayfa kaynağı.html`, 5.886 satır) incelediğimde şu kritik gözlemleri yapıyorum:

1. **Flutter Web'in Performans Borcu:** `flutter_bootstrap.js` → `main.dart.js` zinciri, tüm koç panelini tek monolitik bir JavaScript blob olarak yükler. Kod içinde `startupLoadTimeout: 30000` (30 saniye timeout) ve `_hideStartupLoader()` fallback'leri açıkça bulunur. Bu, cold start'ın kullanıcı deneyimini ciddi şekilde bozduğunun kanıtıdır. Mentörüm'ün React 19 + Vite lazy loading mimarisi bu açıdan **5-10x daha hızlı** bir ilk açılış sağlar.
2. **Firestore NoSQL Kırılganlığı:** Tüm veri erişimi `firestore.googleapis.com/v1/projects/*/databases/(default)/documents/...` REST çağrılarıyla yapılır. NoSQL doküman modelinde:
   - İlişkisel sorgular (öğrenci × plan × ders × hafta) pahalı ve kırılgan
   - `security.rules` dışında sunucu tarafı tenant izolasyonu garanti edilemez
   - Compound query limitleri (Firestore maksimum 30 `IN` clause) ölçeklenebilirliği kısıtlar

   Mentörüm'ün **PostgreSQL + Dapper + BaseRepository otomatik** `WHERE coach_id = @id` mimarisi bu konuda çok daha sağlam bir temeldir.
3. **İos Store Mode Hack'i:** Kaynak kodda `ios-store-mode.js?v=20260914-app-review` dosyası var — bu, App Store inceleme sürecinde farklı bir davranış sergilemeye çalıştıklarını gösterir. Bu tür hack'ler reddedilme riski taşır.
4. **Domain Migration Süreci:** `domain-migration.js?v=20260920-zkocluk-cutover` ve `brand-transition-notice.js` dosyaları, platformun yakın zamanda bir rebrand/domain değişikliği geçirdiğini ortaya koyar. Bu, marka istikrarsızlığına işaret eder.

1.2 Z Koçluk'un Gerçek Rekabet Avantajları

Üç ajanın da ortak kabul ettiği ve benim de doğruladığım asıl rekabet avantajları:

Sıra	Avantaj	Neden Güçlü?
1	**QR Kodlu Şifresiz Öğrenci Takibi**	Küçük yaş (İlkokul 4-8) ve veli direncini sıfıra indiriyor. Öğrenci hiçbir şey indirmeden, şifre girmeden anında bugünün görevlerini görüyor
2	**12 Türlü Plan Hazırlama Sihirbazı**	Koçun "ne yapacağını bilmiyorum" sürtünmesini ortadan kaldırıyor. Kazanım, konu, serbest, müfredat, karne analizi gibi farklı pedagojik ihtiyaçlara hitap ediyor
3	**Toplu Öğrenci Aktarımı (E-Okul + Excel)**	Dönem başında 30 dakikalık veri girişini 10 saniyeye düşürüyor
4	**Dinamik Fiyatlandırma Motoru**	"Daha çok öğrenci, daha ucuz birim fiyat" → koçu büyümeye teşvik ediyor
5	**Tercih Koçluğu (LGS/YKS YÖK Atlas)**	Koçluk ilişkisini 12 aya uzatıyor: plan → takip → sınav → tercih zinciri

1.3 Z Koçluk'un Mentorlüm'de Olmayan Zayıf Noktaları

Z Koçluk'ta Yok	Mentörüm'de Var/Planlı
Çok dilli (i18n) destek	✅ 6 dil + 3 üslup modu
Çoklu koç hiyerarşisi (Yönetici + Yardımcı)	✅ V5 Okul Modeli
Öğretmen rolü ve ders bazlı yetki	✅ URUN_PLANI §2
Veli paneli	✅ Salt okunur veli erişimi
Ders kaynağı ilerlemesi (kitap/video %)	✅ course_resources + progress
Haftalık program (sürükle-bırak takvim)	✅ react-big-calendar
Capacitor native mobil (Android/iOS)	✅ Altyapı hazır
Multi-tenant güvenlik (server-side IDOR)	✅ BaseRepository zorunlu filtre

> **Kritik İçgörü:** Z Koçluk "bireysel koç" segmentine odaklıdır. Mentörüm ise **bireysel koç + okul/dershane** her iki segmenti de hedefler. Bu, Z Koçluk'tan alınacak özelliklerin Mentörüm'ün **çoklu koç hiyerarşisi** ve **program bazlı izolasyonu** ile uyumlu olmasını zorunlu kılar. Hiçbir özellik sadece "tek koç" varsayımıyla kodlanmamalıdır.

---

2. Ajan Raporları Arasındaki Uyuşmazlıklar ve Çözümlerim

2.1 Zorluk Sınıflandırma Farklılıkları

Aynı özellik için ajanların verdiği zorluk dereceleri farklılaşıyor:

Özellik	DeepSeek	Gemini	Flash 3.8	Sentez Kararım	Gerekçe
E-Okul PDF Import	🔴 Zor	🟡 Orta	🔴 Zor	🔴 **ZOR**	MEB format kararsızlığı + OCR fallback gereksinimi nedeniyle DeepSeek ve Flash haklı
Excel Import	🟡 Orta	🟡 Orta	🟡 Orta	🟡 **ORTA**	Üç ajan da hemfikir
Sanal Optik	🔴 Zor	🟡 Orta	🔴 Zor	🟡→🔴 **İKİ FAZLI**	Manuel giriş = 🟡 Orta; OCR/kamera optik = 🔴 Zor. Flash doğru yaklaşmış ama bölmemiş
Öğrenci Tanıma	🟢 Kolay	🟢 Kolay	🟢 Kolay	🟢 **KOLAY**	Hemfikir
Veli Toplantı Raporu	- (Raporlara dahil)	🟢 Kolay	🟡 Orta	🟢 **KOLAY**	Kural tabanlı metin şablonu yeterli; LLM API gerekmez. Gemini haklı
Üyelik/Paket (ödeme hariç)	🟡 Orta	🔴 Zor (PayTR ile birlikte)	🟡 Orta	🟡 **ORTA**	Fiyat hesaplayıcı + paket CRUD'u bağımsız modül olarak orta; PayTR ayrı tutulmalı

2.2 Modül Sınıflandırma Farklılıkları

Konu	Farklılık	Sentez Kararım
Plan Hazırlama	DeepSeek: "12 tür" tek madde. Gemini: M3 tek modül. Flash: 3.15 tek modül + fazlı	**3 ayrı faza bölüyorum.** Faz A: Serbest+Ders+Konu (🟡). Faz B: Müfredat+Kazanım (🟡-🔴). Faz C: Karne+Yanlış Analizi (🔴). Her faz bağımsız deliverable
Ödeme	DeepSeek: 5 alt faz. Gemini: M11 tek büyük modül. Flash: 3.16 + 3.13 ayrı	**4 alt faza bölüyorum.** Havale → Paket/Fiyat → PayTR → e-Fatura. İlk ikisi paralel gidebilir
Bildirim	DeepSeek: Push + WhatsApp ayrı. Gemini: M7 tek modül. Flash: 3.11 tek	**2 ayrı modül.** Web Push (🟡) MVP'de; WhatsApp (🔴) Faz 3+'da
Asistan	Üç ajan da 🔴 Zor	🔴 **ZOR + LÜKS** olarak işaretliyorum. MVP değil, Faz 4

2.3 Hiçbir Ajanın Yeterince Vurgulamadığı Kritik Noktalar

1. **Onboarding Wizard'ı (803.png):** Z Koçluk 3 adımlı hızlı başlangıç sihirbazı sunar (PDF kimliği → Öğrenci ekle → Plan yap). Bu, koçun ilk 5 dakikada değer görmesini sağlar. Mentörüm'de **benzer bir onboarding akışı olmazsa, koç kaydolur ama hiçbir şey yapmadan çıkar.** Bu, raporlarda eksik kalan en kritik UX detayıdır.
2. **Koç İçin Müdahale Notları (779.png):** "Ekranı açınca ilk bakılacak müdahale notları" — koçun dashboard'una düşen akıllı uyarılar (7 gündür kayıt yok, eksik plan vb.). Bu, pasif takibi proaktif koçluğa dönüştürür.
3. **KVKK Maskeleme Rozeti (801.png):** Sınıf PDF raporlarında kimlik bilgilerinin otomatik maskelenmesi ve bunu gösteren yeşil rozet. Yasal uyumluluk + güven sinyali.
4. **Kurum Teslim Bağlantıları (787.png):** Plan düzenleme ekranındaki "Kurum teslim bağlantılarım" butonu — koçun kendi öğrenci portalinin linklerini yönetmesi. Bu, B2B (okul/dershane) müşterileri için kritik.

---

3. Birleşik Zorluk Matrisi ve Nihai Öncelik Sıralaması

3.1 Nihai Modül Listesi (25 Madde)

Üç rapordaki tüm modülleri birleştirip, tekrarları eleyip, eksikleri ekleyerek 25 maddelik nihai liste:

#	Modül	Zorluk	Süre	Değer	Faz
S1	Koç Onboarding Sihirbazı (3 Adım: Marka → Öğrenci → Plan)	🟢 Kolay	1-2 gün	🔥🔥🔥 İlk izlenim	**1**
S2	PDF Kurumsal Kimlik & Koç Anteti (Branding)	🟢 Kolay	1 gün	🔥🔥 Koç bağlılığı	**1**
S3	Öğrenci Tanıma & Mini Değerlendirmeler (4 Test)	🟢 Kolay	1-2 gün	🚀 Psikolojik koçluk prestiji	**1**
S4	Kurumsal Yasal Sayfalar (Mesafeli Satış/KVKK/İade/İletişim)	🟢 Kolay	1 gün	⚖️ Yasal zorunluluk (ödeme ön koşul)	**1**
S5	Yardım Masası (Destek Bileti / Ticket)	🟢 Kolay	1 gün	🛠️ Operasyonel	**1**
S6	Dijital İçerik & Link Gönderimi	🟢 Kolay	1 gün	💡 Mevcut altyapıya eklenti	**1**
S7	Havale/EFT Ödeme (Manuel Onay — MVP Ödeme)	🟢 Kolay	1-2 gün	💳 İlk gelir kapısı	**1**
S8	Öğrenci Takip Radarı (Yapan/Yapmayan Toggle + Zaman Filtreleri)	🟡 Orta	2-3 gün	🔥🔥🔥 Koçun günlük silahı	**2**
S9	Excel'den Toplu Öğrenci Yükleme	🟡 Orta	2-3 gün	🔥🔥 Dönem başı zaman tasarrufu	**2**
S10	Veli Toplantı Raporu (Kural Tabanlı Değerlendirme + PDF)	🟢→🟡 Kolay-Orta	2 gün	🚀 Profesyonel koç imajı	**2**
S11	PDF + QR Kodlu Haftalık Plan Çıktısı	🟡 Orta	3-4 gün	🔥🔥🔥 QR ekosisteminin temeli	**2**
S12	Şifresiz QR/Token Hafif Öğrenci Takip Ekranı	🟡 Orta	2-3 gün	🔥🔥🔥 Sıfır sürtünme öğrenci erişimi	**2**
S13	Koç Müdahale Notları (Akıllı Uyarı Kartları)	🟡 Orta	2 gün	🔥🔥 Proaktif koçluk	**2**
S14	Web Push Bildirim (Saat 20:00 Otomasyonu + Manuel Şablon)	🟡 Orta	3 gün	🚀 Günlük öğrenci dürttürme	**2**
S15	Üyelik/Paket & Dinamik Fiyat Hesaplayıcı (Ödeme hariç)	🟡 Orta	2-3 gün	💳 Ticari model altyapısı	**2**
S16	Grup Plan Düzenleme & Toplu Tarih Kaydırma	🟡 Orta	2 gün	🚀 Sınıf bazlı plan esnekliği	**2**
S17	Sanal Optik — Faz A: Manuel Giriş (Ekrandan İşaretleme)	🟡 Orta	3-4 gün	🚀 Deneme analizi kolaylığı	**2**
S18	Plan Hazırlama — Faz A (Serbest + Ders + Konu Temelli)	🟡→🔴 Orta-Zor	5-7 gün	🏆 Temel ürün farkı	**3**
S19	PayTR Sanal POS & Webhook & Lisans Motoru	🔴 Zor	5-7 gün	💳 Otomatik gelir	**3**
S20	E-Okul PDF'den Öğrenci Aktarma	🔴 Zor	4-5 gün	🚀 Devlet okulu koçları	**3**
S21	Plan Hazırlama — Faz B (Müfredat + Kazanım Temelli)	🔴 Zor	5-7 gün	🏆 Pedagojik derinlik	**3**
S22	Tercih Koçluğu (LGS & YKS YÖK Atlas Veritabanı)	🔴 Zor	1-2 hafta	🏆 Yıllık koç bağımlılığı	**3**
S23	Plan Hazırlama — Faz C (Karne/Yanlış Analizi Temelli)	🔴 Zor	5-7 gün	🏆 Akıllı planlama	**4**
S24	WhatsApp Business Bildirim Entegrasyonu	🔴 Zor	3-5 gün	🚀 Yüksek teslim oranı	**4**
S25	Veriye Bağlı Akıllı Asistan (Mentörüm AI Widget)	🔴 Zor	1-2 hafta	🥽 İnovasyon + pazarlama	**4**

3.2 Özet İstatistikler

Zorluk	Modül Sayısı	Toplam Tahmini Süre
🟢 Kolay	7	~7-9 gün
🟡 Orta	10	~23-30 gün
🔴 Zor	8	~30-50 gün
Toplam	**25**	**~60-89 iş günü (~3-4.5 ay)**

---

4. Detaylı Modül Spesifikasyonları (Sentez + Bağımsız Katkılar)

S1: Koç Onboarding Sihirbazı — 🟢 KOLAY *(Hiçbir raporda ayrı modül olarak yoktu)*

Kaynak: `803.png` (3 adımlı hızlı başlangıç pop-up'ı)
Neden Kritik: Koç ilk kaydolduğunda boş bir panel görürse, %70 oranında ilk 24 saatte churn olur. Z Koçluk bu sorunu 3 adımlı sihirbazla çözmüş.

Uygulama:

1. `coaches` tablosuna `onboarding_step SMALLINT DEFAULT 0` eklenir
2. Backend: `GET /api/v1/coaches/onboarding-status` → hangi adımda olduğunu döner
3. Frontend: `OnboardingWizard.jsx` (`.module.css`) — tam ekran overlay modal
   - **Adım 1:** "PDF Kimliğinizi Oluşturun" → Kurum adı + hazırlayan kişi adı
   - **Adım 2:** "İlk Öğrencinizi Ekleyin" → Tek öğrenci formu veya Excel içe aktarma
   - **Adım 3:** "İlk Planınızı Oluşturun" → Plan sihirbazına yönlendirme
4. Her adım tamamlandığında `onboarding_step` güncellenir; tüm adımlar bitince sihirbaz bir daha gösterilmez
5. **i18n:** 6 dil × 3 üslup

S2: PDF Kurumsal Kimlik & Koç Anteti — 🟢 KOLAY

Üç Ajanın Ortak Görüşü: Tamamı 🟢 Kolay demiş, hemfikirim.

Sentez Uygulaması:

- `coaches` tablosu: `brand_title VARCHAR(150)`, `coach_title VARCHAR(150)`, `brand_logo_url TEXT`
- PDF motoru (`QuestPDF`): Antet parametreleri koçun profil verilerinden alınır
- **Ek Sentez Notu (DeepSeek'te eksik):** Logo yükleme için Cloudflare R2 presigned URL kullanılmalı (`KOD_PLANI.md §1` zaten altyapıyı tanımlamış)

S3: Öğrenci Tanıma & Mini Değerlendirmeler — 🟢 KOLAY

Üç Ajan Hemfikir. Statik 4 anket, JSON yanıtlar, puanlama algoritması.

Sentez Katkım:

- `student_assessments` tablosu: `program_id` eklenmeli (Mentörüm'de öğrenci bir programa bağlı; Z Koçluk'ta böyle bir kavram yok)
- IDOR: `BaseRepository<StudentAssessment>` üzerinden `WHERE coach_id = @id AND program_id IN (SELECT ...)` filtresi
- **KVKK Maskeleme:** Sınıf bazlı PDF raporlarında öğrenci soyadının sadece ilk harfi gösterilir (Flash 3.8'in vurguladığı `801.png` rozeti)

S4-S6: Yasal Sayfalar, Yardım Masası, Dijital İçerik — 🟢 KOLAY

Üç ajan da hemfikir; ek sentez notu:

- **Yasal sayfalar** `system_settings` **tablosundan** dinamik okunmalı (firma unvanı, adres değişebilir)
- **Yardım Masası** ticket durumları: `open` → `in_progress` → `resolved` → `closed`
- **Dijital İçerik** mevcut `course_resources` tablosuna `target_type ENUM('student', 'class', 'all')` ve `target_id` eklenerek çözülebilir

---

S7: Havale/EFT Manuel Onay — 🟢 KOLAY *(DeepSeek'in en değerli katkısı)*

DeepSeek bu noktayı en net vurgulamış: PayTR onayı haftalar sürebilir, **ilk gelir hemen havale ile başlamalı.**

Uygulama:

1. `invoices` tablosu: `id`, `coach_id`, `package_id`, `amount`, `status` (`pending` / `paid` / `cancelled`), `receipt_url`, `created_at`
2. Koç: Paket seçer → IBAN gösterilir → Dekont yükler (R2)
3. Admin paneli: Dekont kontrol → "Onayla" → `coaches.subscription_expires_at` güncellenir
4. **Idempotency:** `IdempotencyFilter` onaylama endpoint'inde aktif

S8: Öğrenci Takip Radarı — 🟡 ORTA

Sentez:

- DeepSeek'in DTO modeli en temiz: `StudentActivityDto { StudentId, FullName, DoneCount, TotalCount, Rate }`
- Gemini'nin "778.png" analizi en detaylı: Yapan/Yapmayan toggle + Bugün/Dün/1 Hafta/1 Ay/Kitap filtreleri
- **Benim katkım:** "Kitap" filtresi Mentörüm'deki `course_resources` progress tracking ile eşlenebilir

SQL Örneği (Dapper):

```
SELECT s.id, u.full_name,
       COUNT(CASE WHEN ha.status = 'done' THEN 1 END) AS done_count,
       COUNT(*) AS total_count
FROM homework_assignments ha
JOIN students s ON s.id = ha.student_id
JOIN users u ON u.id = s.user_id
WHERE ha.coach_id = @CoachId
  AND ha.due_date BETWEEN @From AND @To
GROUP BY s.id, u.full_name
```

S11-S12: PDF+QR Planı & QR Öğrenci Ekranı — 🟡 ORTA *(Birbirine Bağımlı İkili)*

Kritik Sentez Notu: Bu iki modül **atomik olarak birlikte** geliştirilmelidir. QR kodu üreten PDF olmadan QR ekranı anlamsız; QR ekranı olmadan PDF'teki QR kodu işlevsizdir.

Teknoloji Sentezi (En İyi Kombinasyon):

- PDF: `QuestPDF` (üç ajan hemfikir — C# native, cross-platform, açık kaynak)
- QR: `QRCoder` (üç ajan hemfikir)
- Token: HMAC-SHA256 imzalı kriptografik token (Gemini'nin güvenlik önerisi en sağlam)

Frontend QR Ekranı Kritik Tasarım Kararları:

- `100dvh` (100vh DEĞİL — mobil tarayıcılarda bozulur, `AGENTS.md` kuralı)
- Büyük dokunmatik butonlar (minimum 48×48px touch target)
- Offline fallback: `localStorage` ile bekleyen gönderimler → internet gelince senkronize

- **Rate Limiting:** Token başına dakikada maksimum 10 istek (abuse koruması)

S14: Web Push Bildirim & Otomasyon — 🟡 ORTA

Sentez:

- Gemini'nin `IHostedService` + `Quartz.NET` önerisi ile Flash'ın VAPID detayı en iyi kombinasyon
- **Benim eklediğim kritik detay:** Türkiye saat dilimi (`Europe/Istanbul`) UTC+3'te yaz/kış saati geçişi dikkate alınmalı. `TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Turkey")` kullanılmalı

S17: Sanal Optik — Faz A: Manuel Giriş — 🟡 ORTA

Sentez Kararı: DeepSeek'in "önce manuel, sonra OCR" yaklaşımı en pragmatik.

Faz A (Bu Yol Haritasında):

- Koç: Sınav tanımlar (dersler, soru sayıları, cevap anahtarı A/B/C/D/E)
- Öğrenci: Ekranda yuvarlak optik balonlarına tıklar
- Sistem: Otomatik net hesaplar (LGS: 3Y=1D silme, YKS: 4Y=1D silme)
- `virtual_optical_exams` + `student_optical_submissions` tabloları

Faz B (Gelecek — 🔴 Zor):

- Kamera ile fiziksel optik form okuma (OpenCV + OCR) — bu Faz 4+'da

---

S18-S21-S23: Plan Hazırlama (3 Faz) — 🟡→🔴

Sentez Kararım: Tüm raporlardan farklı olarak 3 bağımsız faza bölüyorum.

Faz A (S18 — 🟡 Orta, 5-7 gün):

- Serbest Çizelge: Koç elle gün×ders×konu girer
- Ders Temelli: Koç dersi seçer, günlük soru hedefi girer
- Konu Temelli: Koç konuları seçer, tarihlere dağıtır
- **4 Adımlı Stepper:** Öğrenci Seç → İçerik → Ayarlar → PDF/QR Önizleme

Faz B (S21 — 🔴 Zor, 5-7 gün):

- MEB Müfredat Temelli: Haftalık MEB kazanım haritasından otomatik plan
- Kazanım Temelli: Spesifik kazanım kodları ile plan
- *Gereksinim:* `curriculum_topics` tablosuna MEB kazanım kodları ve haftalık dağılım verisi yüklenmeli

Faz C (S23 — 🔴 Zor, 5-7 gün):

- Sınav Karnesi Temelli: Deneme/sınav sonuçlarından zayıf konuları tespit → otomatik plan
- Yanlış Analizi Temelli: Öğrencinin yanlışlarından topic-based gap analizi
- *Bağımlılık:* Sanal Optik (S17) verisi gerekli

S19: PayTR Sanal POS — 🔴 ZOR

Sentez: Flash 3.8'in sequence diagram'ı en net akışı göstermiş. Bunu temel alıyorum.

Kritik Güvenlik Katmanları (Tüm raporlardan derlenmiş):

1. **IP Filtreleme:** PayTR'ın webhook IP listesi (`paytr.com/odeme/bilgi` sayfasından) `appsettings.json`'da tutulur

2. **HMAC-SHA256 Hash:** PayTR'ın gönderdiği `hash` parametresi backend'de yeniden hesaplanıp doğrulanır
3. **IdempotencyFilter:** `AGENTS.md` kuralı — `IdempotencyKeys` tablosu ile çift ödeme %100 engellenir
4. **Lisans Middleware:** `RequireActiveSubscriptionFilter` → lisansı biten koç read-only moda alınır

Fazlı Ödeme Yol Haritası (DeepSeek'in 5 fazından rafine edilmiş):

1. ✅ S7'de tamamlanan Havale/EFT
2. **S15:** Paket tanımı + dinamik fiyat hesaplayıcı
3. **S19:** PayTR iFrame + webhook + lisans motoru
4. **Gelecek:** e-Fatura entegrasyonu (Paraşüt/Logo API) — bu yol haritasında **kapsam dışı**

S22: Tercih Koçluğu — 🔴 ZOR

Sentez:

- LGS: ~3.200 okul/program (Gemini: 3.154, Flash: 3.154)
- YKS: ~21.500 program (Gemini: 21.493, Flash: 21.493)
- **PostgreSQL Optimizasyonu:** `pg_trgm` + GIN index (Gemini ve Flash hemfikir)
- **Veri Kaynağı Sorunu (Benim katkım):** YÖK Atlas verisi her yıl Temmuz-Ağustos'ta güncellenir. Periyodik veri aktarımı için:
  - YÖK Atlas'ın resmi API'si olmadığı için web scraping veya CSV import gerekir
  - **Veri güncelliği uyarısı** frontend'de gösterilmeli: "Veriler 2026 yılına aittir"
  - `data_version` meta tablosu ile veri setinin güncelliği takip edilmeli

---

S25: Veriye Bağlı AI Asistan — 🔴 ZOR + LÜKS

Sentez Kararım: MVP değil, Faz 4.

Üç ajan da Gemini API + tool-calling önermiş. Hemfikirim ama ek uyarılarım var:

1. **Maliyet:** Gemini 2.0 Flash bile koç başına günlük 10 sorgu × ~500 token = ayda ~$0.5/koç. 1000 koçta $500/ay — bu sürdürülebilir mi?
2. **Güvenlik:** Tool-calling fonksiyonları `[Authorize]` + `coach_id` filtreli olmalı. Asistan context'ine sadece oturum koçunun ID'si enjekte edilir (Gemini'nin önerisi doğru)
3. **Alternatif MVP:** LLM yerine kural tabanlı "akıllı özetler" ile başlanabilir (günlük/haftalık otomatik durum raporu e-postası)

---

5. Birleşik Yol Haritası (4 Faz)

```
gantt
    title Mentörüm Olası Değişiklikler — Z Koçluk Uyarlama Yol Haritası
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %d/%m

    section Faz 1: Hızlı Kazanım (1. Hafta)
    S1 Onboarding Sihirbazı          :f1_1, 2026-10-14, 2d
    S2 PDF Kurumsal Kimlik           :f1_2, 2026-10-14, 1d
    S4 Yasal Sayfalar                :f1_3, 2026-10-15, 1d
    S5 Yardım Masası                 :f1_4, 2026-10-16, 1d
    S6 Dijital İçerik Gönderimi      :f1_5, 2026-10-16, 1d
    S3 Öğrenci Tanıma Testleri       :f1_6, 2026-10-17, 2d
    S7 Havale/EFT Ödeme              :f1_7, 2026-10-17, 2d

    section Faz 2: Çekirdek Takip & Plan Temeli (2-3. Hafta)
    S8 Öğrenci Takip Radarı          :f2_1, 2026-10-21, 3d
    S9 Excel İçe Aktarma             :f2_2, 2026-10-21, 3d
    S13 Müdahale Notları             :f2_3, 2026-10-24, 2d
    S10 Veli Toplantı Raporu         :f2_4, 2026-10-24, 2d
    S11 PDF+QR Plan Çıktısı          :f2_5, 2026-10-28, 4d
    S12 QR Öğrenci Ekranı            :f2_6, after f2_5, 3d
    S14 Web Push Bildirim            :f2_7, 2026-10-28, 3d
    S15 Paket & Fiyat Hesaplayıcı    :f2_8, 2026-10-31, 3d
    S16 Grup Plan Tarih Kaydırma     :f2_9, 2026-11-03, 2d
    S17 Sanal Optik (Manuel)         :f2_10, 2026-11-03, 4d

    section Faz 3: Gelir & İleri Planlama (4-6. Hafta)
    S18 Plan Sihirbazı Faz A         :f3_1, 2026-11-07, 7d
    S19 PayTR Entegrasyonu           :f3_2, 2026-11-07, 7d
    S20 E-Okul PDF Import            :f3_3, 2026-11-14, 5d
    S21 Plan Faz B (Müfredat)        :f3_4, 2026-11-14, 7d
    S22 Tercih Koçluğu               :f3_5, 2026-11-21, 10d

    section Faz 4: İnovasyon & Derinlik (7+ Hafta)
    S23 Plan Faz C (Karne Analizi)   :f4_1, 2026-12-01, 7d
    S24 WhatsApp Bildirim            :f4_2, 2026-12-01, 5d
    S25 AI Asistan Widget            :f4_3, 2026-12-08, 10d
```

Faz Özeti

Faz	Süre	Modüller	Hedef
Faz 1	1 hafta	S1-S7 (7 modül, tümü 🟢)	Koçun 5 dakikada değer görmesi + ilk gelir kapısı
Faz 2	2-3 hafta	S8-S17 (10 modül, çoğu 🟡)	Günlük koçluk operasyonu + QR ekosistemi temeli
Faz 3	2-3 hafta	S18-S22 (5 modül, çoğu 🔴)	Otonom plan üretimi + kart ödemesi + tercih dönemi
Faz 4	2+ hafta	S23-S25 (3 modül, tümü 🔴)	Akıllı planlama + WhatsApp + AI asistan

---

6. Teknoloji Kararları (Sentez)

6.1 Backend NuGet Paketleri (Tüm Raporlardan Derlenmiş)

Paket	Kullanım	Ajan Kaynağı
`QuestPDF`	PDF üretimi (plan, rapor, fatura, tercih listesi)	Üç ajan hemfikir
`QRCoder`	QR barkod üretimi (plan PDF'lerinde)	Üç ajan hemfikir
`ClosedXML`	Excel okuma/yazma (öğrenci import + şablon export)	DeepSeek + Flash
`UglyToad.PdfPig`	PDF metin çıkarma (E-Okul import)	DeepSeek + Flash
`WebPush`	VAPID tabanlı web push bildirimi	DeepSeek + Flash
`Quartz.NET`	Zamanlanmış görevler (20:00 hatırlatma, vb.)	Gemini (IHostedService alternatifi)

> **Karar:** İlk aşamada `IHostedService` yeterli (`KOD_PLANI.md §1`'deki plan). Quartz.NET birden fazla cron job gerektiğinde (Faz 3+) migrate edilebilir.

6.2 Frontend Bileşen Mimarisi

Bileşen	CSS	Modal Yönetimi
`OnboardingWizard.jsx`	`OnboardingWizard.module.css`	Root seviye (`App.jsx`)
`CoachRadar.jsx`	`CoachRadar.module.css`	Dashboard'a gömülü
`ExcelImportModal.jsx`	`ExcelImportModal.module.css`	`openModal('excelImport')`
`PlanWizardModal.jsx`	`PlanWizardModal.module.css`	`openModal('planWizard')` — Global Navigation Modal kuralı
`QuickStudentTaskPage.jsx`	`QuickStudentTaskPage.module.css`	Bağımsız rota (`/p/:token`)
`VirtualOpticalSheet.jsx`	`VirtualOpticalSheet.module.css`	Bağımsız rota
`PreferenceCoachPage.jsx`	`PreferenceCoachPage.module.css`	CoachLayout altında
`MentorumAiChatWidget.jsx`	`MentorumAiChatWidget.module.css`	Tüm layout'lara floating widget

> **AGENTS.md Uyumu:** Tüm global modallar root seviyede render edilir; alt bileşenler yalnızca `openModal('id')` ile tetikler. Yerel state ile global modal karıştırılmaz.

---

7. Veritabanı Şema Eklemeleri (Birleşik)

```sql
-- S2: Koç Branding
ALTER TABLE coaches ADD COLUMN brand_title VARCHAR(150);
ALTER TABLE coaches ADD COLUMN coach_title VARCHAR(150);
ALTER TABLE coaches ADD COLUMN brand_logo_url TEXT;
ALTER TABLE coaches ADD COLUMN onboarding_step SMALLINT DEFAULT 0;

-- S3: Öğrenci Tanıma
CREATE TABLE student_assessments (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES students(id),
    coach_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    program_id UUID REFERENCES coaching_programs(id),
    assessment_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    score DECIMAL(5,2),
    risk_level VARCHAR(20),
    answers_json JSONB,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- S5: Yardım Masası
CREATE TABLE support_tickets (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    category VARCHAR(50) NOT NULL,
    subject VARCHAR(200) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'open',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE ticket_messages (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    ticket_id UUID NOT NULL REFERENCES support_tickets(id),
    sender_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    message TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- S7/S15/S19: Ödeme & Lisans
CREATE TABLE packages (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    base_price_per_student DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    min_students INT DEFAULT 1,
    max_students INT DEFAULT 500,
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE invoices (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    coach_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    package_id UUID REFERENCES packages(id),
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    student_count INT NOT NULL,
    duration_months INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
    billing_name VARCHAR(200),
    billing_tc_or_tax VARCHAR(20),
    billing_phone VARCHAR(20),
    billing_city VARCHAR(50),
    billing_district VARCHAR(50),
    billing_address TEXT,
    receipt_url TEXT,
    pdf_url TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

```sql
CREATE TABLE payment_transactions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    invoice_id UUID NOT NULL REFERENCES invoices(id),
    provider VARCHAR(20) NOT NULL,
    provider_ref VARCHAR(200),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
    hash_verified BOOLEAN DEFAULT false,
    paid_at TIMESTAMP,
    webhook_payload JSONB,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

ALTER TABLE coaches ADD COLUMN subscription_expires_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE coaches ADD COLUMN student_quota INT DEFAULT 0;
ALTER TABLE coaches ADD COLUMN license_status VARCHAR(20) DEFAULT 'trial';

-- S11/S12: Plan & QR Token
CREATE TABLE study_plans (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    coach_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    program_id UUID REFERENCES coaching_programs(id),
    plan_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    title VARCHAR(200),
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    plan_group_id UUID,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE study_plan_items (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    plan_id UUID NOT NULL REFERENCES study_plans(id),
    day_date DATE NOT NULL,
    subject VARCHAR(100),
    topic VARCHAR(200),
    question_target INT DEFAULT 0,
    notes TEXT,
    sort_order INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE student_plan_tokens (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    token VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES students(id),
    plan_id UUID NOT NULL REFERENCES study_plans(id),
    expires_at TIMESTAMP NOT NULL,
    is_revoked BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- S14: Push Bildirim
CREATE TABLE push_subscriptions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    endpoint TEXT NOT NULL,
    p256dh TEXT NOT NULL,
    auth TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(user_id, endpoint)
);

-- S17: Sanal Optik
CREATE TABLE virtual_optical_exams (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    coach_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    subjects_config JSONB NOT NULL,
    answer_key_json JSONB NOT NULL,
    scoring_rule VARCHAR(10) DEFAULT '4to1',
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'active',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

```sql
CREATE TABLE student_optical_submissions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    exam_id UUID NOT NULL REFERENCES virtual_optical_exams(id),
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES students(id),
    selected_answers_json JSONB NOT NULL,
    correct_count INT DEFAULT 0,
    wrong_count INT DEFAULT 0,
    blank_count INT DEFAULT 0,
    net_score DECIMAL(6,2) DEFAULT 0,
    submitted_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- S22: Tercih Koçluğu
CREATE TABLE lgs_schools (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    school_name VARCHAR(300) NOT NULL,
    city VARCHAR(50),
    district VARCHAR(50),
    school_type VARCHAR(50),
    base_score DECIMAL(10,4),
    percentile DECIMAL(6,4),
    quota INT,
    data_year SMALLINT DEFAULT 2026
);

CREATE TABLE yks_programs (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    university_name VARCHAR(300) NOT NULL,
    program_name VARCHAR(300) NOT NULL,
    city VARCHAR(50),
    district VARCHAR(50),
    degree_type VARCHAR(20),
    score_type VARCHAR(10),
    scholarship_type VARCHAR(30),
    base_score DECIMAL(10,5),
    base_rank INT,
    quota INT,
    data_year SMALLINT DEFAULT 2026
);

CREATE INDEX idx_lgs_schools_trgm ON lgs_schools USING GIN (school_name gin_trgm_ops);
CREATE INDEX idx_yks_programs_trgm ON yks_programs USING GIN (program_name gin_trgm_ops);
CREATE INDEX idx_yks_programs_uni_trgm ON yks_programs USING GIN (university_name gin_trgm_ops);
```

---

8. Güvenlik ve Kalite Kontrol Listesi (AGENTS.md Uyumu)

Her modül kodlanırken aşağıdaki kontrol listesi uygulanmalıdır:

#	Kural	Açıklama	İlgili AGENTS.md Maddesi
✅ 1	**IDOR / Multi-Tenant**	Tüm yeni tablolarda `coach_id` filtresi `BaseRepository` üzerinden zorunlu	"Strict Server-Side Data Masking"
✅ 2	**Idempotency**	Tüm POST/PUT mutasyonlarında `IdempotencyFilter` aktif	"Financial Security (Idempotency)"
✅ 3	**CSS Modules**	Yalnızca `.module.css` — global CSS/Tailwind kesinlikle yok	"Encapsulated UI (CSS Modules)"
✅ 4	**Zero Hardcoded Text**	Tüm UI metinleri `useTranslation` + 6 dil + 3 üslup	"Sıfır Sabit Metin Kuralı"
✅ 5	**Mobil Portatiflik**	`100dvh`, `env(safe-area-inset-*)`, relative birimler	"Native Portability Rules"
✅ 6	**Global Modal Kuralı**	Tüm global modallar root seviyede render	"Global Modal Kuralı"
✅ 7	**DRY**	Paylaşılabilir fonksiyonlar `hooks/`, `utils/`, `Common/` altında	"DRY & Code Reusability"
✅ 8	**Derleme Garantisi**	`dotnet build` + `npm run build` başarılı olmadan commit yok	"Mandatory Local Compilation"
✅ 9	**Explicit Approval**	Yapısal değişiklik öncesi kullanıcı onayı	"Explicit Approval Requirement"
✅ 10	**Deep Thinking**	"İlk akla gelen" yerine en güvenli ve sağlam çözüm	"Algorithmic Depth & Completeness"

---

9. Kritik Bağımlılıklar ve Risk Tablosu

Risk	Etki	Olasılık	Önlem
MEB E-Okul PDF formatı değişebilir	S20 kırılır	Yüksek	Önce tablo önizlemesi + kullanıcı onayı; fallback olarak Excel
YÖK Atlas verisi erişim zorluğu	S22 gecikir	Orta	CSV import mekanizması; resmi API olmadığı için scraping gerekebilir
PayTR başvuru süreci (2-4 hafta)	S19 gecikir	Yüksek	S7 (Havale) ile gelir başlatılır; PayTR paralelde başvurulur
AI asistan maliyeti beklenenden yüksek	S25 sürdürülemez	Orta	Kural tabanlı "akıllı özet" alternatifi hazır tutulmalı
Push bildirim izin oranı düşük (%30-50)	S14 etkisi sınırlı	Orta	E-posta fallback zaten mevcut (Resend)

---

10. Sonuç ve Tavsiyeler

En Yüksek ROI (Return on Investment) Sıralaması

1. 🥇 **S11+S12 (PDF+QR + Öğrenci Ekranı):** Z Koçluk'un asıl rekabet avantajı. Bu ikili Mentörüm'ü "görev listesi uygulaması"ndan "profesyonel koçluk platformu"na dönüştürür.
2. 🥈 **S1 (Onboarding Sihirbazı):** İlk izlenim → dönüşüm oranı. Maliyeti çok düşük, etkisi çok yüksek.
3. 🥉 **S8 (Takip Radarı):** Koçun her gün açıp baktığı ekran. Yapışkanlık (stickiness) yaratır.

Stratejik Öneriler

1. **Faz 1'i 1 haftada bitirin** — tüm modüller kolay, hepsi bağımsız, paralel geliştirilebilir
2. **S11+S12'yi Faz 2'nin ilk işi yapın** — QR ekosistemi tüm ileri modüllerin (plan, bildirim, optik) temelidir
3. **PayTR'a şimdi başvurun** — onay süreci 2-4 hafta, Faz 3'e kadar hazır olur

4. **AI Asistanı (S25) asla MVP yapmayın** — maliyet tahmin edilemez, kural tabanlı alternatifle başlayın
5. **Tercih Koçluğunu (S22) Mayıs 2027 öncesinde canlıya alın** — YKS tercih dönemi Temmuz'da başlar

> **Bu sentez raporu, üç ajanın en güçlü fikirlerini birleştirip, hiçbirinin tek başına görmediği boşlukları (onboarding, müdahale notları, KVKK maskeleme, program_id bağımlılığı) kapatarak Mentörüm'ün Z Koçluk'u geçmesi için gereken eksiksiz yol haritasını sunmaktadır.**